



兰州工业学院

实 验 报 告

(2024—2025学年第1学期)

课程名称 嵌入式系统应用

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验二 交叉编译环境安装及测试		
实验时间	2024. 09. 27	实验地点	公共教学楼B101
一、实验内容 1. 掌握Ubuntu14. 04. 3系统的安装与配置。 2. 掌握配置Ubuntu系统的网络配置。 3. 掌握Ubuntu系统下配置NFS、Samba、VMwaretools服务。 4. 掌握QT开发环境搭建。 5. 掌握IMX6嵌入式科研平台的uboot、内核编译与系统烧写 二、实验器材（设备、元器件） 1. 个人计算机一台 2. Ubuntu Linux操作系统，CP210X 串口转USB驱动、超级终端工具 3. USB数据线一根、100M网线一根 4. IMX6嵌入式教学科研平台 三、实验步骤 1. 解压ubuntu14. 04. 3 将从U盘拷贝的ubuntu压缩包解压到自己的电脑 2. 安装VmwareWorkstation 从网上下载VmwareWorkstation并安装，然后打开上面步骤拷贝之后解压的Ubuntu系统 3. 配置Ubuntu系统的分辨率、软件更新下载源和网络			
			
图 1 配置系统的分辨率			

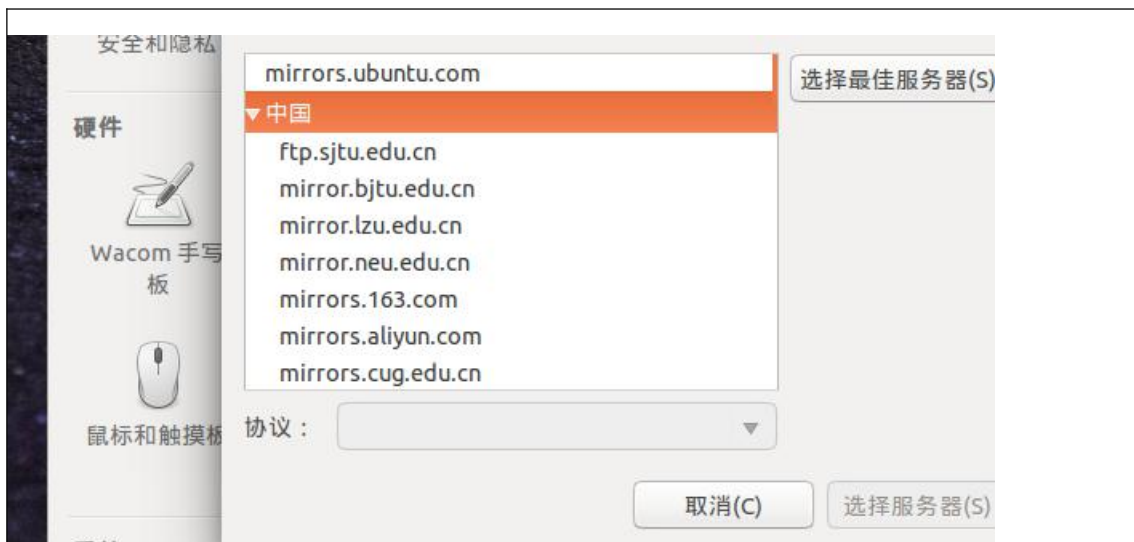


图 2 选择下载源

4. 安装VMware tools

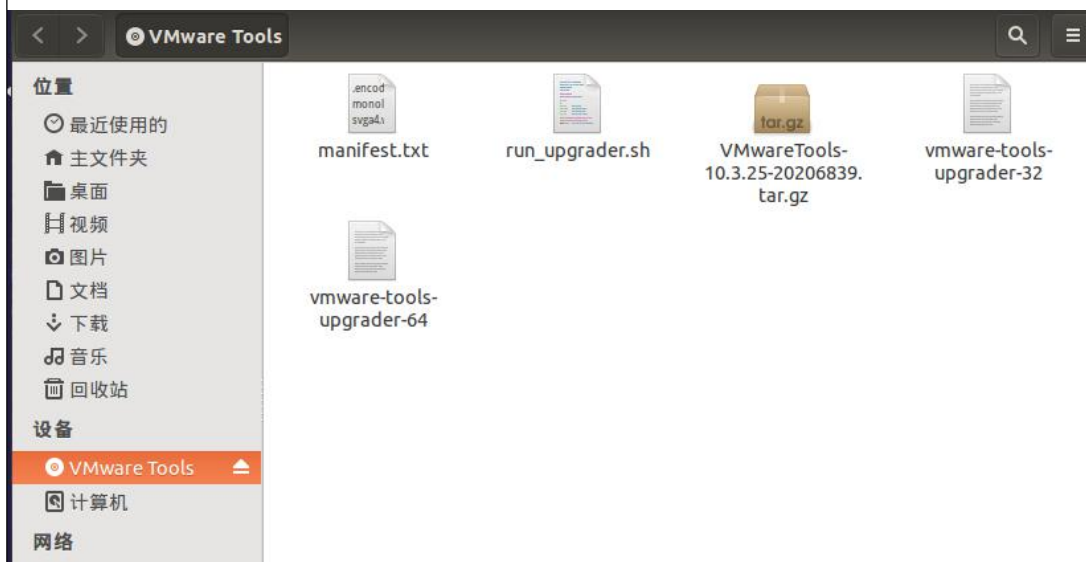


图 3 打开VMware tools文件

```
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/123$ tar -zxvf VMwareTools-10.3.25-20206839.tar.gz
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/123$
```

图 4 解压文件

```
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/123/vmware-tools-distrib$ ll
总用量 168
drwxr-xr-x  8 uptech uptech  4096  7月 31  2022 ./
drwxrwxr-x  3 uptech uptech  4096  9月 27 09:18 ../
drwxr-xr-x  2 uptech uptech  4096  7月 31  2022 bin/
drwxr-xr-x  2 uptech uptech  4096  7月 31  2022 doc/
drwxr-xr-x  5 uptech uptech  4096  7月 31  2022 etc/
-rw-r--r--  1 uptech uptech 138990 7月 31  2022 FILES
lrwxrwxrwx  1 uptech uptech   13  7月 31  2022 INSTALL -> ./doc/INSTALL
drwxr-xr-x  2 uptech uptech  4096  7月 31  2022 installer/
drwxr-xr-x 14 uptech uptech  4096  7月 31  2022 lib/
drwxr-xr-x  3 uptech uptech  4096  7月 31  2022 vgauth/
lrwxrwxrwx  1 uptech uptech   31  7月 31  2022 vmware-install.pl -> ./bin/vmwa
re-uninstall-tools.pl*
uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/123/vmware-tools-distrib$
```

图 5 VMware tools 中的文件

```

uptech@uptech-virtual-machine:~/桌面/123/vmware-tools-distrib$ sudo ./vmware-ins
tall.pl
[sudo] password for uptech:
open-vm-tools packages are available from the OS vendor and VMware recommends
using open-vm-tools packages. See http://kb.vmware.com/kb/2073803 for more
information.
Do you still want to proceed with this installation? [no] yes

INPUT: [yes]

Creating a new VMware Tools installer database using the tar4 format.

Installing VMware Tools.

In which directory do you want to install the binary files?
/usr/bin/

```

图 6 安装VMware tools

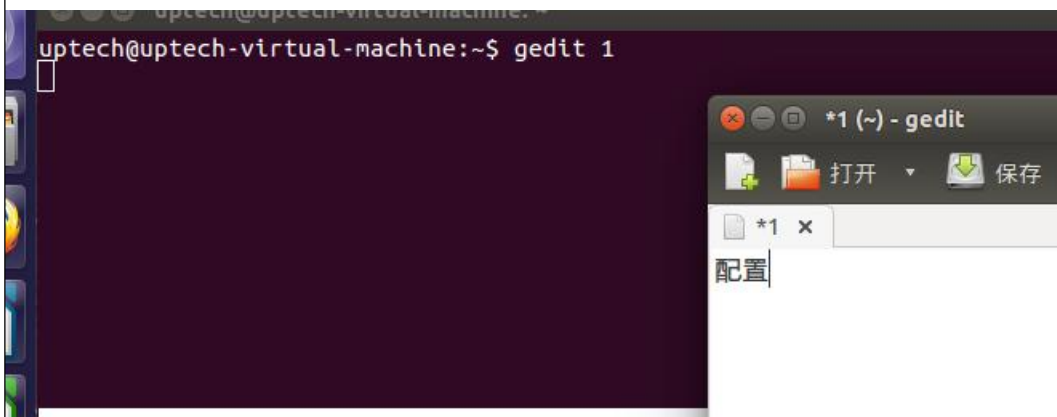


图 7 从windows复制东西过来测试

5. 安装NFS服务

```

uptech@uptech-virtual-machine:~$ su
密码:
root@uptech-virtual-machine:/home/uptech# apt install nfs-kernel-server
文件 包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
将会安装下列额外的软件包:
keyutils libgssglue1 libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
建议安装的软件包:
open-iscsi watchdog
下列【新】软件包将被安装:
keyutils libgssglue1 libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common nfs-kernel-server
rpcbind
升级了 0 个软件包，新安装了 7 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 396 个软件包未被升
级。
需要下载 460 kB 的软件包。
解压缩后会占用额外空间，因为该软件包将被安装。

```

图 8 下载NFS服务


```

37): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: (ro, sync, no_subtree_check)
ating proxy: 连接已关闭 (g-io-error-code 12)
ating proxy: 连接已关闭 (g-io-error-code 12)
ating proxy: 连接已关闭 (g-io-error-code 12)
ating proxy: 连接已关闭 (g-io-error-code 12)
37): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_get_object_path: /home/uptech/桌面/IMX6/nfs *(rw, sync, no_root_squash, no_subtree_check)
37): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_get_object_path: /home/uptech/桌面/IMX6/nfs *(rw, sync, no_root_squash, no_subtree_check)
37): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_connection_get_object_path: /home/uptech/桌面/IMX6/nfs *(rw, sync, no_root_squash, no_subtree_check)
37): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: (ro, sync, no_subtree_check)

```

图 9配置NFS服务器，挂载文件夹为可读写模式，允许远程root用户以root的身份访问NFS共享目录，在处理权限时跳过递归检查

```

(gedit:2958): dconf-WARNING **: failed to commit changes to dconf: 连接已关闭
root@uptech-virtual-machine:/home/uptech# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
* Stopping NFS kernel daemon: [ OK ]
* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]
* Exporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]
* Starting NFS kernel daemon: [ OK ]
root@uptech-virtual-machine:/home/uptech#

```

图 10 重启NFS服务，重启成功

```

root@uptech-virtual-machine:/home/uptech# mount -t nfs 172.24.200.132:/home/uptech/桌面/IMX6/nfs /home/uptech/桌面/work/nfs
root@uptech-virtual-machine:/home/uptech#

```



图 11在NFS公共文件夹下创建了文件

6. 安装samba服务

```

root@uptech-virtual-machine:/home/uptech# apt-get install samba
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
libnftables python-ntdb
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
将会安装下列额外的软件包:
attr libatop1 libldb1 libldbclient libtdb1 libtevent0 python-dnspython
python-ldb python-samba python-tdb samba-common samba-common-bin
samba-dsdb-modules samba-libc samba-vfs-modules smbclient tdb-tools
建议安装的软件包:
bind9 bind9utils ldb-tools ntp smbldap-tools winbind heimdal-clients
cifs-utils
下列【新】软件包将被安装:
attr libatop1 python-dnspython samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
tdb-tools
下列软件包将被升级:
libldb1 libldbclient libtdb1 libtevent0 python-ldb python-samba python-tdb
samba-common samba-common-bin samba-libc smbclient
升级了 11 个软件包，新安装了 7 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 624 个软件包未被升级。
需要下载 8,673 kB/8,888 kB 的软件包。
解压缩后会消耗掉 20.7 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗？[Y/n] Y
获取：1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ trusty-updates/main python-ldb amd64 1:1.1.1-1ubuntu1 [10.5 kB]
获取：2 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ trusty-updates/main python-samba amd64 2:4.12.1-1ubuntu1 [1,104 kB]
获取：3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ trusty-updates/main libldbclient amd64 2:4.12.1-1ubuntu1 [10.5 kB]
获取：4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ trusty-updates/main smbclient amd64 2:4.12.1-1ubuntu1 [1,104 kB]

```

图 12 下载samba服务

```
ailed to com
(g-io-error-
(g-io-error- [print]
(g-io-error-
(g-io-error-
comment = print
path = /home/uptech/桌面/IMX6/Samba
browseable = yes
writeable = yes
public = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
*: g_dbus_co
*: g_dbus_co
*: g_dbus_co
ailed to commit changes to dconf: 连接已关闭
```

图 13 配置samba服务器，设置共享描述为print，指定共享文件路径，允许用户在网络上浏览到这个共享，允许用户写入共享目录，设置不需要凭证，任何人可以访问，设置目录权限，设置新创建文件和目录的默认权限

7. 搭建 QT 开发环境

7.1 设置交叉编译环境

```
ead: Illegal option -e
You are about to install the SDK to "/opt/poky/1.7". Proceed[Y/n]?
Extracting SDK...

done
Setting it up...done
SDK has been successfully set up and is ready to be used.
```

图 14 解压安装交叉编译环境

```
root@uptech-virtual-machine:/home/uptech/fsl-6dl-source/sdk# ls /opt/poky/1.7/*
/opt/poky/1.7/environment-setup-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi
/opt/poky/1.7/site-config-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi
/opt/poky/1.7/version-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi

/opt/poky/1.7/sysroots:
cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi  x86_64-pokvsdk-linux
```

图 15 使用命令查看交叉编译环境是否安装成功

7.2 安装 QtCreator

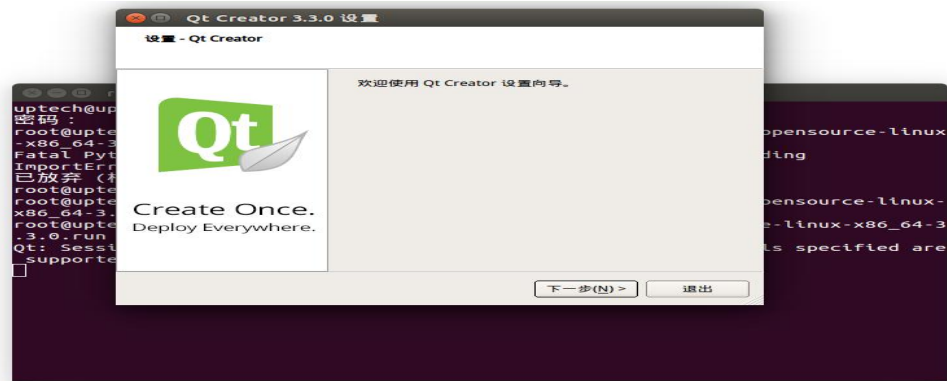


图 16开始安装QT

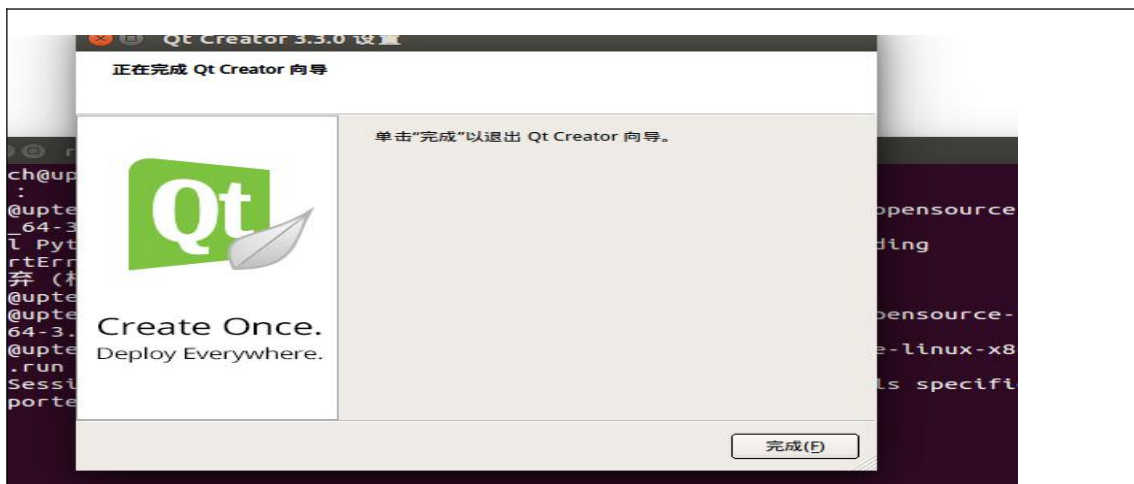


图 17 QT安装成功

四、实验数据及结果分析

1. Ubuntu虚拟机和个人可以互相ping通并且可以访问外网

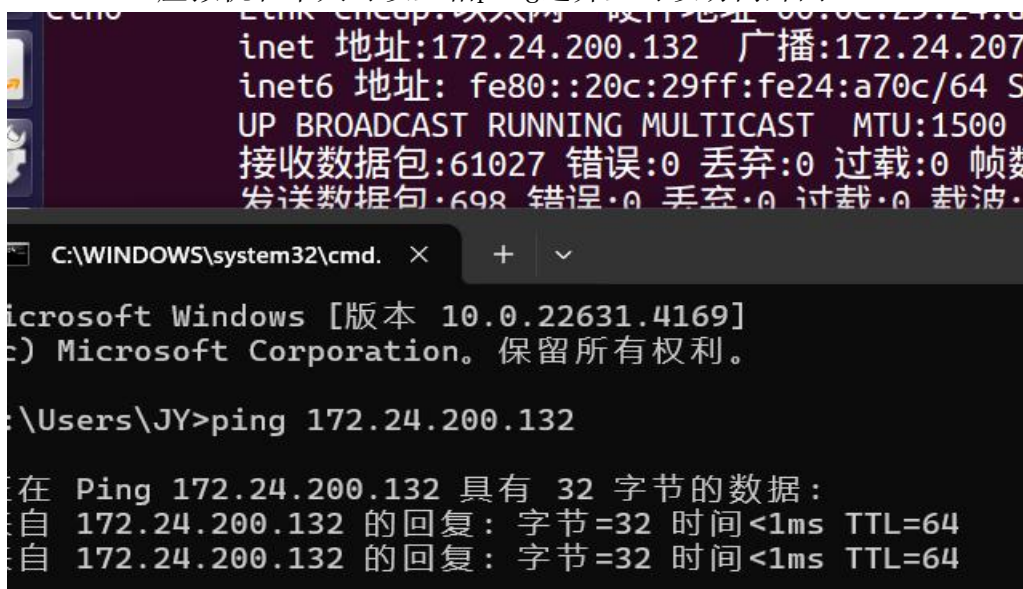


图 18 在windows中使用ping命令ping, ubuntu可以相互ping通

2. Wmware tool 工具配置后的功能使用演示



图 19 安装完Wmware tool 工具可以互相粘贴

3. NFS服务配置后的功能演示（可以使用一台克隆机挂载测试）

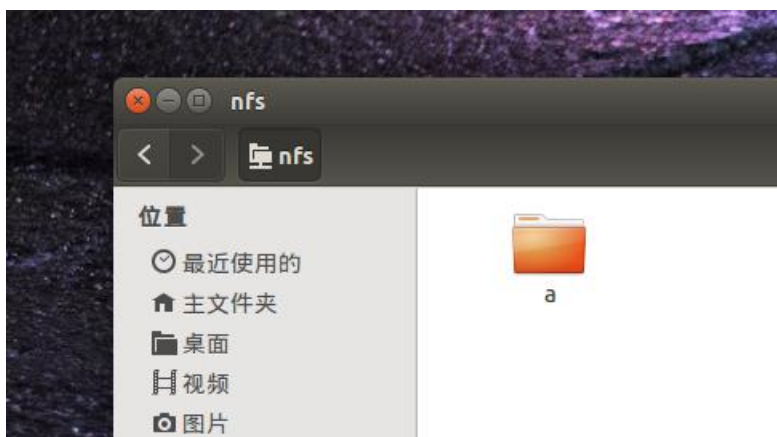


图 20 克隆了一台虚拟机，挂载NFS共享文件夹，发现NFS创建目录，这边也会有，发现成功共享到

4. Samba服务配置后的功能使用演示

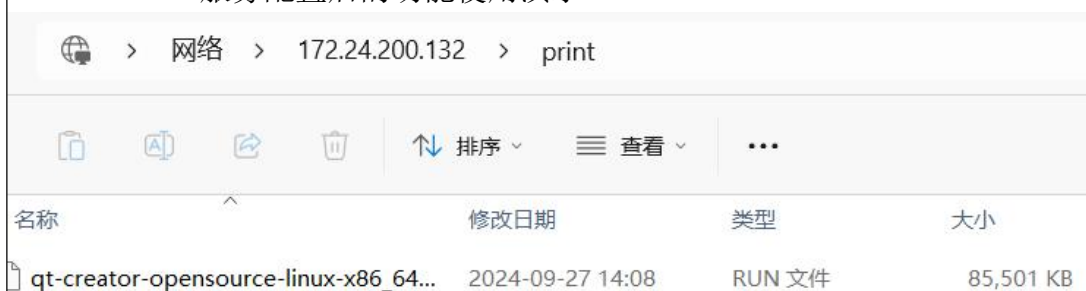


图 21 配置完Samba在windows输入ubuntu的地址，发现成功进入Samba的共享文件夹

5. 交叉编译工具的使用演示（使用file查看结果即可）

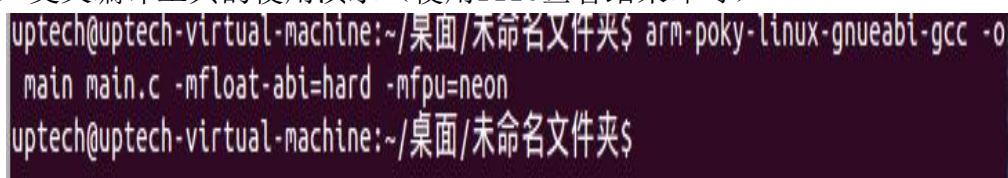


图 22 使用交叉编译环境编译一个程序

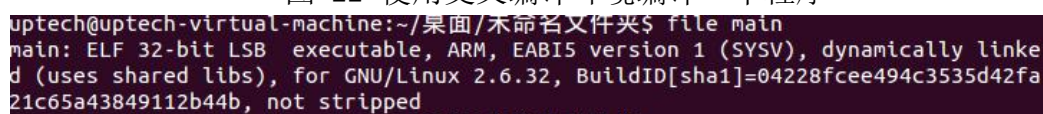


图 23 测试交叉编译环境是否成功，发现编译的文件支持ARM

五、总结

六、思考

如何在Ubuntu系统中修改临时环境变量和永久环境变量？

临时修改：直接在命令行使用`export`命令来设置环境变量，这样的设置仅在当前会话期间有效。例如，要临时设置一个名为`MY_VAR`的环境变量，可以在终端输入：

```
export MY_VAR=value
```

永久修改：

若要让环境变量的更改永久生效，则需要编辑相关配置文件。对于用户级别的环境变量，可以在用户主目录下的`.bashrc`或`.profile`文件中添加`export`语句。每次修改后，需要重新登录或者运行`source`命令来使改动生效：

```
source ~/.bashrc
```

还可以通过编辑`/etc/profile`文件来设置影响所有用户的全局环境变量。

`/etc/profile`文件会在每个用户登录时被执行，因此在这里定义的环境变量会影响系统上的所有用户。如果希望某个环境变量对所有用户都可用，那么在`/etc/profile`中添加相应的`export`声明是一个好办法。

例如，如果想要设置一个名为`MY_GLOBAL_VAR`的全局环境变量，可以在`/etc/profile`中添加如下行：

```
export MY_GLOBAL_VAR=value
```

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与表现	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			刘建明 张翰茹

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。